

Manual de usuario — Sistema Agua Pura

Manual operativo para administración, bodega, supervisión y ventas

Versión funcional: fases 0–39

Ámbito: una sola empresa purificadora

Moneda y zona iniciales: configurables; valores usuales GTQ y America/Guatemala

1. Propósito

El sistema administra la operación completa de una purificadora: empresa, usuarios, vendedores, clientes, rutas, vehículos, productos, precios, inventario, cargas, ventas, pagos, mermas, devoluciones, liquidaciones, autorizaciones, anulaciones, comprobantes, reportes y auditoría. La aplicación del vendedor funciona como PWA y conserva operaciones móviles en IndexedDB cuando se pierde la conexión.

PostgreSQL es la fuente oficial. Una operación offline no se considera oficial hasta que el menú **Pendientes** indique que fue sincronizada.

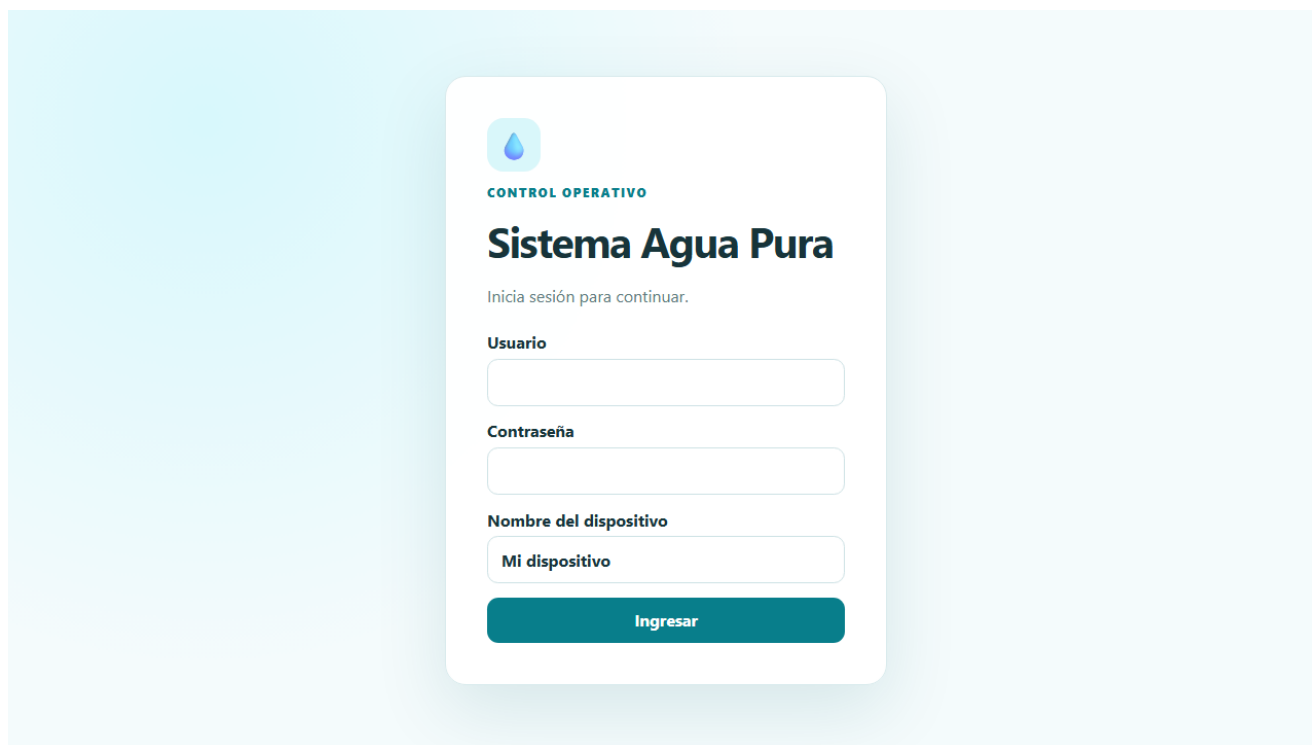
2. Perfiles de acceso

Perfil	Trabajo principal
Administrador	Configuración de la empresa, usuarios, catálogos, precios, operación, reportes y auditoría.
Bodega	Inventario, preparación/entrega de cargas, recepción de devoluciones y revisión física de mermas.
Supervisor	Seguimiento operativo, aprobaciones, transferencias, liquidaciones, incidencias, reportes y auditoría.
Vendedor	Recepción de carga, clientes de su ruta, ventas/pagos, operaciones offline, mermas, devoluciones y comprobantes.

Los menús se muestran según el perfil. Que una opción no aparezca significa que el usuario no tiene autorización para esa función. En teléfonos, pulse **Menú** en la barra inferior para abrir el panel desplazable con todas las opciones autorizadas; pulse **Cerrar menú** para ocultarlo.

3. Iniciar y cerrar sesión

1. Abra la dirección entregada por el administrador del servidor.
2. Ingrese **Usuario**, **Contraseña** y un nombre identificable para el dispositivo, por ejemplo Teléfono Juan.
3. Pulse **Ingresar**.
4. Si recibió una contraseña temporal, el sistema exigirá cambiarla antes de permitir otra operación.
5. Al terminar, pulse **Cerrar sesión**. En un teléfono compartido, no deje la sesión abierta.



Pantalla de inicio de sesión

No existe una contraseña universal documentada. El usuario inicial es `admin`; su contraseña se define de forma privada en `.env` durante la instalación. Las contraseñas temporales de otros usuarios las asigna el administrador y deben cambiarse al primer ingreso.

4. Indicador de conexión

El botón superior puede mostrar:

- **En línea:** el servidor respondió y se pueden confirmar operaciones oficiales.
- **Comprobando:** se está validando la conexión.
- **Conexión limitada:** hay red, pero el servidor no respondió correctamente.
- **Sin conexión:** use únicamente las funciones offline disponibles.
- **Estado desconocido:** todavía no terminó la comprobación inicial.

El botón permite comprobar la conexión manualmente. Una barra o un indicador de Internet del teléfono no reemplaza la confirmación del sistema.

Inicio

Clientes

Rutas

Precios

Inventario

Cargas

Ventas

Mermas

Devoluciones

Liquidaciones

Control operativo

Anulaciones

Pendientes

Reportes

Cerrar sesión

RESUMEN OFICIAL

Panel operativo

Indicadores calculados por el servidor para el día operativo en la zona configurada.

Calculando indicadores...

La aplicación está lista para trabajar sin conexión. x

Panel del vendedor

Inicio

Cientes

Rutas

Precios

Inventario

Cargas

Ventas

Mermas

Devoluciones

Liquidaciones

Control operativo

Anulaciones

Pendientes

Reportes

Cerrar sesión

RESUMEN OFICIAL

Panel operativo

Indicadores calculados por el servidor para el día operativo en America/Guatemala.

Ventas de hoy
Q25.00

Efectivo esperado
Q25.00

Efectivo entregado
Q0.00

Transferencias
Q0.00

Crédito
Q0.00

Diferencia monetaria
Q0.00

Diferencia de inventario
0.00

Merma aprobada
0.00

Rutas activas
1

Rutas finalizadas hoy
0

Cientes provisionales
0

Incidencias abiertas
0

Pendientes operativos

Requieren seguimiento antes del cierre

0 operaciones offline

0 transferencias

0 mern

0 autorizaciones

La aplicación está lista para trabajar sin conexión. x

Alertas

Rutas sin cerrar1

Aplicación conservada sin conexión

5. Puesta en marcha administrativa

Realice la configuración en este orden para evitar catálogos incompletos.

5.1 Datos de la empresa

En **Datos de la empresa** complete un único formulario con:

- logotipo PNG, JPG o WebP de hasta 2 MB;
- nombre comercial, razón social y NIT;
- dirección, teléfono, WhatsApp y correo;
- moneda y zona horaria;
- prefijo y siguiente número de comprobante;
- texto o leyenda para documentos.

Estos datos se usan en la aplicación y en los comprobantes. Revise especialmente la numeración antes de iniciar ventas; el servidor asigna el correlativo oficial y evita duplicados.

- Inicio
- Productos
- Clientes
- Rutas
- Precios
- Inventario
- Cargas
- Ventas
- Transferencias
- Mermas
- Devoluciones
- Liquidaciones
- Control operativo
- Anulaciones
- Pendientes
- Reportes
- Auditoría
- Usuarios
- Datos de la empresa**
- FEL opcional

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Datos de la empresa

Esta información se utilizará en la aplicación y en todos los comprobantes.

Sin logotipo

Logotipo (PNG, JPG o WebP; máximo 2 MB)
Choose File No file chosen

Nombre comercial
Agua E2E 7149060

Razón social
Purificadora E2E 7149060, S.A.

NIT
E2E-7149060

Dirección
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Teléfono
55550101

WhatsApp
55550101

Correo
e2e-7149060@example.invalid

Moneda
GTQ

Zona horaria
America/Guatemala

Prefijo de comprobantes
E2E

Siguiente número de comprobante
3

Texto para documentos
Comprobante interno no certificado como DTE

Guardar configuración

Configuración única de la empresa

5.2 Usuarios y vendedores

En **Usuarios**:

1. Escriba usuario, correo y contraseña temporal.
2. Seleccione uno o más roles.
3. Si el rol es **Vendedor**, ingrese código y nombre visible del vendedor.
4. Guarde y entregue la contraseña temporal de forma privada.
5. Use el listado de dispositivos para revocar un teléfono perdido o que ya no debe operar.

Desactivar un usuario bloquea sus tokens vigentes. Nunca comparta una cuenta entre vendedores, porque las ventas, dispositivos y eventos de auditoría quedan asociados a la identidad autenticada.

Agua E2E 7149060
admin

Sin conexión

- Inicio
- Productos
- Clientes
- Rutas
- Precios
- Inventario
- Cargas
- Ventas
- Transferencias
- Mermas
- Devoluciones
- Liquidaciones
- Control operativo
- Anulaciones
- Pendientes
- Reportes
- Auditoría
- Usuarios**
- Datos de la empresa
- FEL opcional

CONFIGURACIÓN

Usuarios y vendedores

Crea accesos por rol, registra los datos del vendedor y controla los teléfonos autorizados.

Nuevo usuario

Usuario

Correo

Contraseña temporal

Roles

- ☐ ADMINISTRADOR
- ☐ BODEGA
- ☒ VENDEDOR
- ☐ SUPERVISOR

Código de vendedor

Nombre del vendedor

Crear usuario

Usuarios registrados

admin

admin · admin@example.invalid
ADMINISTRADOR

Activo

Desactivar

Vendedor E2E 7149060

V-7149060 · seller-7149060 · seller-7149060@example.invalid
VENDEDOR

Activo

Desactivar

Administración de usuarios, vendedores y dispositivos

5.3 Productos y presentaciones

En **Productos** cree primero el producto en su unidad base, por ejemplo botella o garrafón. Agregue cada presentación comercial y su factor de conversión. Ejemplo: un fardo de 12 botellas debe convertir a 12 unidades base, no a la cantidad de fardos.

No cambie una conversión histórica para corregir ventas anteriores. Cree o active la definición correspondiente y conserve la trazabilidad.

5.4 Precios y mayoreo

En **Precios**:

1. Cree la lista con su moneda.
2. Cree una versión con fecha de vigencia.
3. Agregue tramos por presentación y cantidad mínima.
4. Active la versión que debe usarse.
5. Registre precios especiales o solicitudes de descuento solo cuando corresponda.

El precio, el descuento y los totales finales los calcula el servidor. El vendedor no debe calcular manualmente el total oficial.

5.5 Rutas, vehículos y clientes

En **Rutas** cree las rutas y los vehículos. Después asigne vendedor y vehículo con una fecha de inicio; estas asignaciones son históricas.

En **Clientes** registre datos de contacto, dirección, tipo y reglas de crédito. Asigne cada cliente a una ruta. El vendedor solo puede ver o usar los clientes autorizados de su alcance.

Un cliente encontrado durante el reparto puede registrarse como ocasional/provisional, incluso offline. No se habilitan crédito ni precios especiales hasta que un administrador o supervisor revise su identidad.

- Inicio
- Productos
- Clientes
- Rutas**
- Precios
- Inventario
- Cargas
- Ventas
- Transferencias
- Mermas
- Devoluciones
- Liquidaciones
- Control operativo
- Anulaciones
- Pendientes
- Reportes
- Auditoría
- Usuarios
- Datos de la empresa
- FEL opcional

OPERACIÓN DE REPARTO

Rutas y vehículos

La asignación vigente enlaza cada ruta con vendedor y vehículo sin borrar su historial.

Nueva ruta

Código	Nombre
Descripción	
<button>Crear ruta</button>	

Nuevo vehículo

Código	Placa
Descripción	
<button>Crear vehículo</button>	

Rutas registradas

1 rutas

Ruta E2E 7149060
R-7149060
Activa

Vendedor E2E 7149060 (V-7149060)
VH-7149060 · P49060
2 clientes

V-7149060 · Vendedor E2E 7149060	▼
VH-7149060 · P49060	▼
11/08/2026	📅

Guardar asignación

Rutas, vehículos y asignaciones

6. Inventario y carga de ruta

6.1 Ubicaciones y existencia

En **Inventario**, bodega crea:

- una ubicación tipo **Bodega** para existencia central;
- una ubicación tipo **Ruta** asociada a cada ruta.

Los ajustes requieren cantidad y motivo. El libro de movimientos es de solo lectura; las correcciones se registran como movimientos compensatorios y no borran el historial.

6.2 Preparar una carga

1. Abra **Cargas** y seleccione ruta, bodega origen y fecha.
2. Agregue productos en unidades base.
3. Pulse **Preparar carga**.
4. Bodega verifica físicamente y confirma la entrega desde su dispositivo.
5. El vendedor ingresa desde su propio dispositivo y confirma la recepción.
6. El vendedor inicia el recorrido.

La misma persona/dispositivo no debe simular las dos confirmaciones. El sistema conserva quién confirmó cada etapa.

Agua E2E 7149060
 admin

Sin conexión

Inicio
 Productos
 Clientes
 Rutas
 Precios
 Inventario
Cargas
 Ventas
 Transferencias
 Mermas
 Devoluciones
 Liquidaciones
 Control operativo
 Anulaciones
 Pendientes
 Reportes
 Auditoría
 Usuarios
 Datos de la empresa
 FEL opcional

DESPACHO Y REPARTO

Cargas de ruta

Bodega confirma la entrega y el vendedor confirma la recepción desde su propio dispositivo.

Nueva carga

Ruta
 Seleccionar

Bodega origen
 Seleccionar

Fecha planificada
 11/08/2026

Notas

Productos en unidades base

Producto
 Seleccionar

Cantidad
 1

Agregar producto

Preparar carga

Cargas registradas

1 cargas

CARGA-000001R-7149060 · Ruta E2E 7149060 ·
 2026-08-11

Liquidada

Bodega E2E → Inventario ruta E2E
 Agua pura E2E

100 BOTELLA

Carga preparada y su estado

7. Venta y pago

En **Ventas**:

1. Seleccione la ruta y el cliente.

Sistema Agua Pura — Manual de usuario

Página 10

2. Agregue presentación y cantidad.
3. Seleccione efectivo, transferencia o crédito según las reglas del cliente.
4. En un único medio de pago puede dejar el monto vacío para aplicar el total calculado por el servidor.
5. Confirme la venta.

El sistema valida vendedor/ruta, precio vigente, crédito disponible, inventario, correlativo y total en una sola transacción. Una venta rechazada no debe descontar inventario ni consumir numeración.

Para transferencias, el supervisor debe comprobar la referencia/evidencia. El usuario que registra no debe ser el mismo que verifica cuando la segregación aplique.

Agua E2E 7149060

seller-7149060

Sin conexión

Inicio

Cientes

Rutas

Precios

Inventario

Cargas

Ventas

Mermas

Devoluciones

Liquidaciones

Control operativo

Anulaciones

Pendientes

Reportes

OPERACIÓN EN RUTA

Ventas

Los precios, conversiones, totales, correlativos e inventario se calculan y confirman en el servidor.

Nueva venta

Ruta

Seleccionar

Cliente

Seleccionar

Productos

Presentación

Seleccionar

Cantidad

1

Forma de pago

Con un solo medio puede dejar el monto vacío para aplicar el total calculado por el servidor.

Medio

Efectivo

Monto (opcional)

Dividir pago

Agregar producto

Confirmar venta

Ventas confirmadas

2 ventas

E2E-00000002

P-53442bae-14eb-4262-b090-b4f92b1b6b90 · Q12.50

Cliente provisional 7149060

R-7149060 · Ruta E2E 7149060 · Vendedor E2E 7149060 · 11/8/2026, 5:19:12 a. m.

Botella · 5 × Q2.50 Q12.50

Efectivo: Q12.50 · CONFIRMED

Total GTQ Q12.50

Descargar PDF

Compartir / WhatsApp

E2E-00000001

C-7149060 · Cliente E2E 7149060 Q25.00

R-7149060 · Ruta E2E 7149060 · Vendedor E2E 7149060 · 11/8/2026, 5:19:11 a. m.

Botella · 10 × Q2.50 Q25.00

Efectivo: Q25.00 · CONFIRMED

Total GTQ Q25.00

Descargar PDF

Compartir / WhatsApp

Cerrar sesión

Ventas, correlativos y comprobantes

Sistema Agua Pura — Manual de usuario

Página 11

7.1 Comprobante

Desde la venta confirmada puede:

- descargar el PDF interno;
- usar **Compartir / WhatsApp** en un teléfono compatible;
- volver a descargar el documento histórico.

El PDF conserva la identidad empresarial y numeración usadas al confirmar. Mientras FEL esté desactivado, el documento es un comprobante interno y no debe presentarse como DTE certificado.

8. Operación offline y sincronización

Antes de salir, el vendedor debe iniciar sesión con Internet y abrir la información necesaria de su ruta. Cuando se pierde la conexión:

1. La PWA conserva su interfaz instalada/cacheada.
2. Las operaciones permitidas se guardan localmente con UUID estable.
3. Venta, pago, inventario local y entrada de Outbox se confirman en una sola transacción IndexedDB.
4. **Pendientes** muestra el estado y los reintentos.
5. Al recuperar conexión, pulse sincronizar si el envío automático todavía no comenzó.

Estados comunes:

Estado	Acción del usuario
Pendiente / reintentable	Conserve la sesión y vuelva a sincronizar con conexión estable.
Sincronizado	La operación ya tiene resultado oficial.
Conflicto	No repita manualmente la venta; solicite revisión.
Rechazado	Lea el motivo y corrija mediante el flujo autorizado.

No borre los datos del sitio, IndexedDB ni la PWA con operaciones pendientes. No cierre una liquidación mientras el contador de operaciones locales sea mayor que cero.

9. Mermas y devoluciones

9.1 Merma

Use **Merma** para pérdida física: rotura, contaminación u otra causa configurada. Registre tipo, presentación, cantidad, recuperable, motivo y evidencia cuando la política lo exija. Bodega/supervisor revisa y puede aprobar parcialmente. La aprobación genera el movimiento de inventario correspondiente.

9.2 Devoluciones

Use **Devoluciones** para producto no vendido o devuelto por un cliente. Bodega cuenta la cantidad recibida y registra su recepción. No registre producto sano no vendido como merma.

10. Liquidación de ruta

En **Liquidaciones**:

1. Verifique que la ruta no tenga operaciones offline pendientes.
2. Calcule la conciliación.
3. Compare carga, ventas, mermas aprobadas, devoluciones y existencia física.
4. Registre la entrega de efectivo y quién la recibe.
5. Revise diferencias físicas y monetarias.
6. Si corresponde, cree una incidencia/autorización antes del cierre.
7. Cierre la liquidación.

Una liquidación cerrada y su carga liquidada no se reabren modificando filas históricas.

- Inicio
- Productos
- Clientes
- Rutas
- Precios
- Inventario
- Cargas
- Ventas
- Transferencias
- Mermas
- Devoluciones
- Liquidaciones**
- Control operativo
- Anulaciones
- Pendientes
- Reportes
- Auditoría
- Usuarios
- Datos de la empresa
- FEL opcional
- Cerrar sesión

CONCILIACIÓN INDEPENDIENTE

Liquidaciones

El servidor calcula todas las fuentes oficiales. La diferencia física nunca compensa un faltante de efectivo.

Recorridos por liquidar

0

Conciliaciones

1

Carga 1 · R-7149060

Vendedor E2E 7149060

Cerrada

Ventas

Q37.50

Efectivo
esperado

Q37.50

Efectivo
entregado

Q37.50

Diferencia
monetaria

Q0.00

Transferencias
verificadas

Q0.00

Crédito
aplicado

Q0.00

Conciliación física

Agua pura E2E

100 - 15 - 83 - 2 = 0

Carga - ventas - producto bueno devuelto - merma
aprobada = diferencia física. Devoluciones de cliente
recibidas: 0.

Conciliación física y financiera

11. Control operativo y anulaciones

Control operativo permite crear solicitudes con vigencia e incidencias asociadas a una ruta o liquidación. El solicitante no debe aprobar su propia solicitud cuando la regla exige segregación.

En **Anulaciones**, el vendedor/usuario autorizado solicita la anulación de una venta y explica el motivo. Administrador o supervisor decide. Una aprobación crea reversos compensatorios de inventario, pago y crédito; la venta original permanece inmutable para auditoría.

12. Panel, reportes y auditoría

El panel muestra indicadores oficiales en la zona horaria de la empresa: ventas, efectivo esperado/entregado, transferencias, crédito, diferencias, merma, rutas, provisionales, pendientes y alertas.

Inicio

Productos

Clientes

Rutas

Precios

Inventario

Cargas

Ventas

Transferencias

Mermas

Devoluciones

Liquidaciones

Control operativo

Anulaciones

Pendientes

Reportes

Auditoría

Usuarios

Datos de la empresa

FEL opcional

Cerrar sesión

RESUMEN OFICIAL

Panel operativo

Indicadores calculados por el servidor para el día operativo en America/Guatemala.

Ventas de hoy

Q37.50

Efectivo esperado

Q37.50

Efectivo entregado

Q37.50

Transferencias

Q0.00

Crédito

Q0.00

Diferencia monetaria

Q0.00

Diferencia de inventario

0.00

Merma aprobada

2.00

Rutas activas

0

Rutas finalizadas hoy

1

Clientes provisionales

0

Incidencias abiertas

0

Pendientes operativos

Requieren seguimiento antes del cierre

0 operaciones offline

0 transferencias

0 mermas

0 devoluciones

0 autorizaciones

Alertas

No hay alertas operativas abiertas.

Panel administrativo

En **Reportes** seleccione ventas, mermas o liquidaciones, aplique fechas/filtros y use la exportación. Los resultados se paginan y respetan el alcance del rol.

Inicio

Productos

Clientes

Rutas

Precios

Inventario

Cargas

Ventas

Transferencias

Mermas

Devoluciones

Liquidaciones

Control operativo

Anulaciones

Pendientes

Reportes

Auditoría

Usuarios

Datos de la empresa

FEL opcional

Cerrar sesión

ANÁLISIS AUTORIZADO

Reportes

Las cifras provienen de PostgreSQL y el servidor limita los resultados según el rol y las rutas asignadas.

Ventas

Mermas

Liquidaciones

Desde

Hasta

Vendedor

Ruta

11/08/2026

11/08/2026

Código o nombre

Código o nombre

Cliente

Producto

Presentación

Forma de pago

Código o nombre

Código o nombre

Código o nombre

Todas

Aplicar filtros

Exportar ventas CSV

Generando reporte...

Reportes filtrables y exportables

Auditoría es de solo lectura. Permite buscar eventos críticos por usuario, acción, recurso, correlación y fecha. No contiene contraseñas, tokens ni secretos FEL.

13. FEL opcional

FEL permanece desactivado hasta conocer e integrar un certificador real. La pantalla **FEL opcional** no permite activarlo con un proveedor inexistente. Cuando exista proveedor, un técnico debe instalar el adaptador, configurar credenciales secretas fuera de la interfaz y verificar certificación en ambiente de prueba antes de producción.

14. Reglas de seguridad para usuarios

- No comparta contraseñas ni cuentas.
- Use un nombre único por dispositivo.
- Cambie de inmediato la contraseña temporal.

- Cierre sesión al entregar o perder un teléfono y solicite revocación del dispositivo.
- No fotografíe ni copie tokens, archivos .env o credenciales FEL.
- Verifique cliente, cantidades y forma de pago antes de confirmar.
- No repita manualmente una operación que aparece pendiente: sincronícela.
- Registre correcciones y anulaciones por sus flujos; nunca intente borrar el historial.

15. Solución de problemas

Situación	Qué hacer
No puedo iniciar sesión	Compruebe usuario, contraseña y mayúsculas. Espere si hubo muchos intentos; informe al administrador sin enviar la contraseña.
Se exige cambiar contraseña	Complete el cambio; las demás rutas están bloqueadas hasta hacerlo.
Aparece "Sin conexión"	Pulse el indicador, compruebe Internet y servidor. Continúe solo con funciones offline permitidas.
Una operación sigue pendiente	Mantenga la PWA abierta, recupere conexión y use Pendientes → Sincronizar .
Hay conflicto/rechazo	No duplique la venta. Tome nota del UUID/referencia y solicite revisión.
No aparece un cliente/producto	Verifique ruta, vigencia, estado activo y permisos; vuelva a sincronizar.
No se puede cerrar liquidación	Resuelva operaciones pendientes, devoluciones, diferencias o autorizaciones.
FEL no activa	Es el comportamiento seguro mientras no exista certificador/adaptador configurado.

Para soporte entregue: usuario, fecha/hora, pantalla, número de documento o UUID, ruta y mensaje exacto. Nunca entregue contraseña, JWT, refresh cookie ni secretos.